Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.

1. Jadvalda metall plastinkalarning tuz eritmalariga tushirilishidagi kuzatuvlar berilgan ("+" – metall ajraladi, reaksiya boradi; "−" – reaksiya bormaydi):

Metall	$AgNO_3$ eritmasi	$FeSO_4$ eritmasi	$ZnSO_4$ eritmasi
Zn	+	+	−
Ag	−	−	−
Cu	+	−	−

Ushbu metallardan qaysi biri eng faol?
A) *Ag* B) *Cu* C) *Zn* D) *Mg*

2. $ZnSO_4$ ning suvli eritmasi inert elektrodlar bilan elektroliz qilinganda qaysi moddalar ajraladi?
A) *Cu va O_2* B) *Zn, H_2 va O_2*
C) *Cu va Cl_2* D) *Ag va O_2*

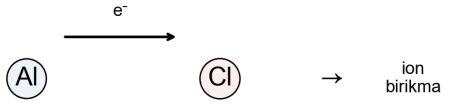
3. Na_2SO_4 ning suvli eritmasi inert elektrodlar bilan elektroliz qilinganda qaysi moddalar ajraladi?
A) *H_2 va O_2* B) *Cu va O_2*
C) *H_2, Cl_2 va NaOH* D) *Ag va O_2*

4. Alyuminiy ($Z = 13$) atomi elektron konfiguratsiyasida jami nechta juftlashgan elektron bor?
A) *12* B) *13* C) *11* D) *14*

5. B elementi ikki izotopdan iborat (massa sonlari 10 va 11). O'rtacha nisbiy atom massasi 10,8 bo'lsa, 50 g namunadagi og'ir izotopning **massasini (g) aniqlang.**
A) *40* B) *40,74* C) *10* D) *44*

6. 12,3 l SO_2 27 °C va 1 atm bosimda necha gramm keladi? (R = 0,082 l·atm/(mol·K))
A) *32* B) *64* C) *16* D) *35,14*

7. Rasmda Al va Cl atomlari orasida elektron o'tishi sxematik ko'rsatilgan (ion bog' hosil bo'lishi).



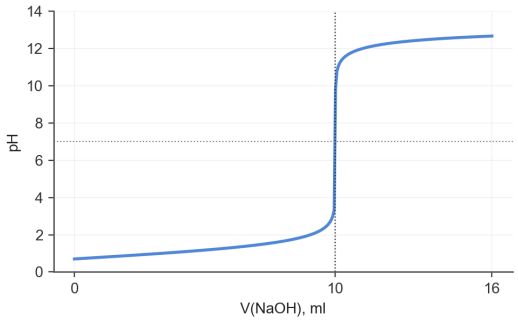
Al atomi qancha elektron berib, qanday zaryadli ionga aylanadi?
A) *3 ta, −3* B) *3 ta, +3* C) *4 ta, +4* D) *5 ta, +5*

8. Reaksiya tezligining harorat koeffitsiyenti $\gamma = 3$. 30 °C da reaksiya 81 minutda tugasa, 60 °C da necha sekundda tugaydi?
A) *180* B) *131220* C) *540* D) *3*

9. 1 mol C_3H_6 va 3 mol HCN aralashmasidagi π-bog'lar umumiy **sonini (N_A birligida) aniqlang.**
A) *7* B) *14* C) *21* D) *1*

10. Mg va Zn aralashmasi tarkibida Mg ning mol miqdori aralashmadagi umumiy mol miqdorining 1/4 qismini tashkil etadi. Aralashmaning massasi 21,9 g. Aralashmaning zichligi 2,3 g/sm^3 ga teng. Aralashmadagi Mg ning mol **ulushini (%) hisoblang.**
A) *75* B) *10,96* C) *50* D) *25*

11. 10 ml HCl eritmasi 0,2 mol/l li NaOH eritmasi bilan titrlandi. Titrlash egri chizig'i grafikda berilgan (ekvivalent nuqta 10 ml da).



Ekvivalent nuqtagacha sarflangan NaOH ning **massasini (g) hisoblang.**
A) *80* B) *0,16* C) *0,08* D) *0,073*

12. Laboratoriyada Na_2CO_3 eritmalari quyidagicha tayyorlangan:

Idish	Eritma massasi, g	$\omega(Na_2CO_3)$, %
A	150	5
B	100	25

Bu ikki eritma bir idishga quyilib, yangi eritmadagi Na_2CO_3 ning massa ulushi (%) qancha bo'ladi?
A) *15* B) *13* C) *30* D) *17*

13. Na_2CO_3 va $CaCO_3$ aralashmasi tarkibida Na_2CO_3 ning mol miqdori aralashmadagi umumiy

mol miqdorining 5/7 qismini tashkil etadi. Aralashmaning massasi 73 g. Aralashmaning zichligi 2,8 g/sm^3 ga teng. Aralashmadagi Na_2CO_3 ning **massasini (g) toping.**
A) *20* B) *106* C) *36,5* D) *53*

14. Quyidagi jarayonlar qanday kuzatuvlar bilan boradi? To‘g‘ri ta’riflangan **jarayonlarni belgilang.** 1) $FeCl_3$ eritmasiga avval NaOH, so‘ng mo‘l HCl eritmasi qo‘shilganda: qo‘ng‘ir-qizil cho‘kma tushadi, keyin cho‘kma erimasdan qoladi; 2) ohakli suvga avval oz, so‘ng mo‘l CO_2 yuborilganda: eritma loyqalanadi, keyin loyqa yanada quyuqlashadi; 3) $AlCl_3$ eritmasiga avval oz, so‘ng mo‘l NaOH eritmasi qo‘shilganda: oq cho‘kma tushadi, keyin cho‘kma erimasdan qoladi; 4) $AgNO_3$ eritmasiga avval NaCl, so‘ng mo‘l ammiak eritmasi qo‘shilganda: oq tvorogsimon cho‘kma tushadi, keyin cho‘kma erib ketadi
A) *1, 4* B) *2, 4* C) *2, 3* D) *4*

15. D-metallar va ularning birikmalari haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Mis nam havoda $(CuOH)_2CO_3$ qoplamasi bilan qoplanadi; 2) $Fe(OH)_2$ havoda qo‘ng‘ir rangga o‘tadi; 3) Rux eritmada Fe^{2+} ni siqib chiqara olmaydi; 4) Temir sovuq konsentrlangan HNO_3 da passivlanadi
A) *1, 4* B) *3, 4* C) *1, 3, 4* D) *1, 2, 4*

16. Qaysi juftliklar o‘zaro reaksiyaga kirishmaydi? 1) Fe va HNO_3(sovuq kons.); 2) ZnO va HCl; 3) Cu va HCl; 4) SiO_2 va H_2O
A) *1, 2, 3* B) *2, 3, 4* C) *1, 3, 4* D) *1, 2*

17. 6,9 g natriy suvda eritildi, hosil bo‘lgan eritmadan 0,2 mol CO_2 o‘tkazildi. Hosil bo‘lgan natriy gidrokarbonat **massasini (g) aniqlang.**
A) *8,4* B) *10,6* C) *16,8* D) *25,2*

18. $CaCO_3$ va $BaCO_3$ aralashmasi (98,8 g) mo‘l xlorid kislota bilan ta’sirlashganda 13,44 l (n.sh.) gaz ajraldi. Sarflangan HCl **massasini (g) hisoblang.**
A) *21,9* B) *87,6* C) *14,6* D) *43,8*

19. 34,2 g $Al_2(SO_4)_3$ eritmasiga mo‘l Na_2S eritmasi qo‘shildi (qo‘shma gidroliz). Ajralgan gaz **hajmini (l, n.sh.) hisoblang.**
A) *4,48* B) *13,44* C) *2,24* D) *6,72*

20. Aldegid va ketonlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Aldegidlar qaytarilganda ikkilamchi spirt hosil bo‘ladi; 2) Ketonlar kuchsiz oksidlovchilar bilan oksidlanmaydi; 3) Sirka aldegid Kucherov reaksiyasi bilan olinadi; 4) Aseton suvda erimaydi
A) *2, 3* B) *2, 4* C) *2, 3, 4* D) *1, 2, 3*

21. Probirkalardagi organik moddalar: fenol, etanol, glitserin ni alohida probirkalarda ajratish uchun qaysi reagent(lar) yetarli? 1) Na metali; 2) $Cu(OH)_2$ (sovuqda) va $FeCl_3$; 3) $Cu(OH)_2$ (qizdirilganda) va Na metali; 4) Na metali va $FeCl_3$
A) *1, 3* B) *4* C) *2* D) *1*

22. Yuqori molekulyar birikmalar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Teflon — polivinilxlorid; 2) Tabiiy kauchuk – sis-1,4-poliizopren; 3) Kapron poliamid tola; 4) Polietilen polimerlanish reaksiyasi bilan olinadi
A) *2, 4* B) *2, 3* C) *2, 3, 4* D) *1, 2*

23. Alkanning monobromlanishidan hosil bo‘lgan galogenli hosilada brom massa ulushi 58,4% ga teng. Dastlabki alkan molekulasidagi uglerod atomlari **sonini toping.**
A) *5* B) *3* C) *4* D) *6*

24. Metilformiat va etilatsetat aralashmasi (32,4 g) mo‘l NaOH eritmasi bilan to‘liq gidrolizlandi. Aralashmaning mol miqdori 0,4 mol. Hosil bo‘lgan spirtlar **massasini (g) aniqlang.**
A) *34* B) *15,4* C) *15,6* D) *17*

25. 360 g glukoza spirtli bijg‘ishga uchradi (unum 75%). Ajralgan gaz mo‘l ohakli suvdan o‘tkazilganda necha gramm cho‘kma hosil bo‘ladi?
A) *300* B) *400* C) *150* D) *600*

26. 810 g kraxmal gidrolizlanib (unum 75%) glukoza olindi, glukoza esa spirtli bijg‘ishga uchradi (unum 80%). Hosil bo‘lgan etanol **massasini (g) toping.**
A) *138* B) *276* C) *552* D) *345*

27. 112 l (n.sh.) C_2H_4 dan quyidagi sxema bo‘yicha 38,4 g sirka kislota olindi: $C_2H_4 \rightarrow C_2H_5OH \rightarrow CH_3CHO \rightarrow CH_3COOH$. Dastlabki 2 bosqichning unumi ketma-ket 80%, 40% ga teng. Barcha reaksiyalar 1,5 atm bosimda olib borildi. Oxirgi bosqichning **unumini (%) aniqlang.**
A) *20* B) *40* C) *60* D) *32*

28. 368 g $C_6H_5CH_3$ dan quyidagi sxema bo‘yicha

etilbenzoat olindi: $C_6H_5CH_3 \rightarrow C_6H_5COOH \rightarrow C_6H_5COOC_2H_5$. Bosqichlarning unumi ketma-ket 75%, 80% ni tashkil qiladi. Barcha reaksiyalar 1 atm bosimda olib borildi. Olingan etilbenzoat **massasini (g) aniqlang.**

A) *720* B) *360* C) *180* D) *450*

29. 171 g $C_{12}H_{22}O_{11}$ dan quyidagi sxema bo‘yicha etanol olindi: $C_{12}H_{22}O_{11} \rightarrow C_6H_{12}O_6$ (glyukoza va fruktoza) $\rightarrow C_2H_5OH$. Bosqichlarning unumi ketma-ket 50%, 60% ni tashkil qiladi. Barcha reaksiyalar 2 atm bosimda olib borildi. Olingan etanol **massasini (g) aniqlang.**

A) *55,2* B) *27,6* C) *13,8* D) *46*

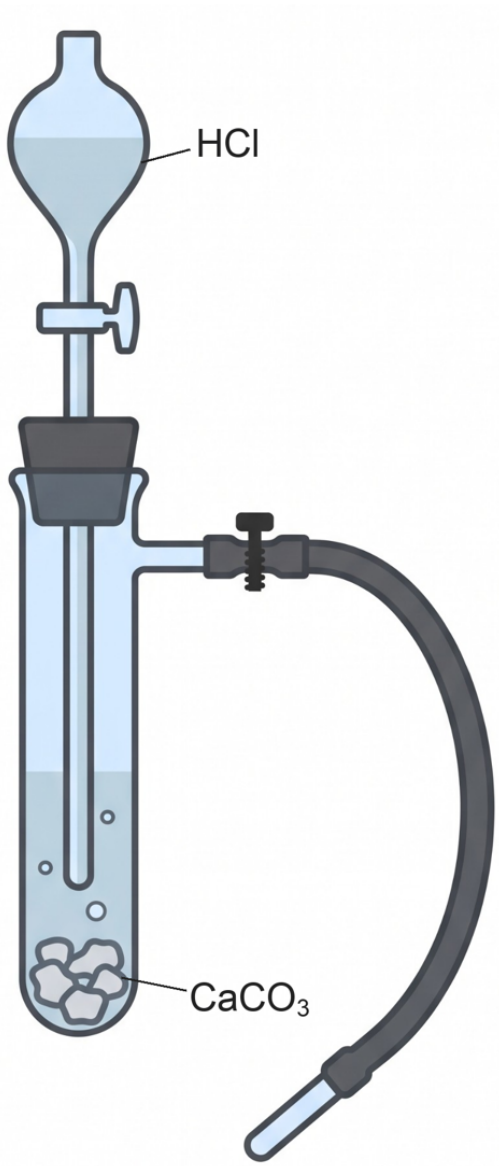
30. Sirka aldegid va aseton eritmalarini (moddalarini) bir-biridan qaysi reagent yordamida farqlash mumkin?

A) *lakmus* B) *temir(III) xlorid*
C) *ammiakli kumush* D) *natriy metali oksid*

31. Eritmaga NaOH qo‘shilganda havorang cho‘kma ($Cu(OH)_2$) kuzatildi. Eritmada qaysi ion bor?

A) Ag^+ B) Br^- C) Cu^{2+} D) SO_4^{2-}

32. Rasmdagi asbobda 10 g $CaCO_3$ ga HCl ta’sir ettirildi. Ajralgan CO_2 **hajmini (l, n.sh.) aniqlang.**



A) *4,48* B) *1,12*
C) *0,23* D) *2,24* —

Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o‘zaro to‘g‘ri moslashtiring. Rux va temir qotishmasi (17,7 g) mo‘l suyultirilgan H_2SO_4 da eritilganda 6,72 l (n.sh.) gaz ajraldi; hosil bo‘lgan eritmaning hajmi 500 ml. Eritmaga mo‘l NaOH qo‘shilib, cho‘kma ajratildi, havoda to‘liq oksidlanguncha tutildi va doimiy massagacha kuydirildi.	A *0,56* B *24* C *16* D *0,4* E *1,12* F *0,8*
33. Eritmada $FeSO_4$ ning molyar konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang.	
34. Kuydirishdan so‘ng qolgan qattiq moddaning massasini (g) toping.	
35. Cho‘kmani oksidlashga sarflangan kislorodning hajmini (l, n.sh.) hisoblang.	

36. 15% li va 30% li tuz eritmalari massalar nisbati 2 : 3 bo‘lgan holda aralashtirildi. Hosil bo‘lgan eritmaning massa **ulushini (%) hisoblang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

37. 300 g 10% li $CuSO_4$ eritmasiga m g $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ eritildi, natijada tuzning massa ulushi 20,8% ga yetdi. Tajriba laboratoriyada, shisha idishda o‘tkazildi. m **ni (g) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

38. Oksidlanish darajasi +3 bo‘lgan noma’lum X metallning xloridi 6,68 g massada mo‘l $AgNO_3$ eritmasi bilan ta’sirlashganda 21,53 g cho‘kma hosil bo‘ldi. Reagent ($AgNO_3$) eritmasining massa ulushi 20% va zichligi 1,4 g/ml; u mo‘l miqdorda olingan. X metallning nisbiy atom **massasini toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

39. Vodorodga nisbatan zichligi 22 bo‘lgan alkanning 44 g miqdorining 2/5 qismi yorug‘likda xlor bilan monoxlorlandi, hosil bo‘lgan xloralkan mo‘l KOH ning suvli eritmasi bilan gidrolizlandi. Reagent (KOH) eritmasining massa ulushi 36% va zichligi 1,05 g/ml; u mo‘l miqdorda olingan. Hosil bo‘lgan spirtning **massasini (g) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

40. Bir atomli to‘yingan noma’lum spirtning 14,8 g miqdori natriy bilan ta’sirlashganda 2,24 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Shu spirtning 1/2 qismi mis(II) oksid bilan oksidlandi, hosil bo‘lgan modda mo‘l ammiakli kumush oksid eritmasi bilan qizdirildi. Qizdirish 60 daqiqa davom etdi. Ajralgan kumush **massasini (g) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

YOZMA ISH

41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

Hajmi 2 l bo‘lgan yopiq idishga 2 mol N_2 va 6 mol H_2 solindi, katalizator ishtirokida qizdirilib muvozanat qaror toptirildi (muvozanatda 2 mol NH_3 hosil bo‘ldi). Aralashma sovitilib, hosil bo‘lgan ammiakning hammasi 300 g suvda eritildi. Qizdirish 20 daqiqa davom etdi. Olingan ammiak eritmasi 20% li sulfat kislota eritmasi bilan to‘liq neytrallandi (o‘rta tuz hosil bo‘lguncha), so‘ng eritma bug‘latilib, tuz ajratib olindi.

1) Reaksiya tenglamalarini yozing; jarayon sxemasini tuzing. Muvozanat konstantasini (K) hisoblang (konsentratsiyalar mol/l da).
2) Muvozanat holatidagi bosimning boshlang‘ich bosimga nisbatini (T = const) va gazlar aralashmasining vodorodga nisbatan zichligini toping.
3) Ammiak eritmasida NH_3 ning massa ulushini (%) hisoblang.
4) Neytrallash uchun zarur 20% li H_2SO_4 eritmasining massasini (g) aniqlang.
5) Ajratib olingan tuz massasini (g) va undagi azotning massa ulushini (%) toping.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

42. Organik moddalarning xossalarini bilgan holda reaksiya tenglamalarini tugallang va tenglashtiring. 3- va 5-reaksiyalarda hosil bo‘lgan asosiy organik mahsulotlarni sistematik nomenklatura bo‘yicha nomlang. Hosil bo‘lgan organik moddalarning tuzilish formulalarini yozing.

1) $CH_3–CH_2–CHO + Ag_2O\ (NH_3,\ t) \rightarrow$
2) $CH{\equiv}CH + H_2O\ (Hg^{2+},\ H^+) \rightarrow$
3) $CH_3–CH(OH)–CH_3 + CuO\ (t) \rightarrow$
4) $C_6H_5–NO_2 + H_2\ (Ni,\ t) \rightarrow$
5) $H_2N–CH_2–COOH + NaOH \rightarrow$
6) $HCOOCH_3 + NaOH\ (t) \rightarrow$
7) $CH_3–CHCl–CH_3 + KOH$ (suvli eritma) $\rightarrow$

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

NH_4Cl va $(NH_4)_2SO_4$ dan iborat 29,25 g aralashmaning bir porsiyasi mo‘l NaOH eritmasi bilan qizdirilganda 11,2 l (n.sh.) gaz ajraldi. Xuddi shunday massali ikkinchi porsiya suvda eritilib, mo‘l $BaCl_2$ eritmasi bilan ta’sirlashtirildi. Birinchi porsiyadan ajralgan gaz 0,3 mol H_3PO_4 saqlagan eritmaga to‘liq yuttirildi ($NH_4H_2PO_4$ va $(NH_4)_2HPO_4$ aralashmasi hosil bo‘ldi). Qizdirish 30 daqiqa davom etdi. Hosil bo‘lgan fosfat tuzlari aralashmasi mo‘l NaOH bilan qizdirilganda ajralgan gaz 300 g suvga yuttirildi va olingan eritma 10% li HCl eritmasi bilan to‘liq neytrallandi.

1) Barcha reaksiyalarning tenglamalarini yozing va tenglashtiring. Dastlabki aralashmadagi tuzlarning massalarini (g) aniqlang.
2) Ikkinchi porsiyada hosil bo‘lgan cho‘kma massasini (g) hisoblang.
3) Fosfat kislotaga yuttirilganda hosil bo‘lgan tuzlarning mol miqdorlarini toping. Fosfat tuzlari aralashmasi NaOH bilan qizdirilganda ajralgan gazning hajmini (l, n.sh.) toping.
4) Hosil bo‘lgan fosfat tuzlari aralashmasining massasini (g) va undagi azot massa ulushini (%) aniqlang. Gaz 300 g suvga yuttirilganda eritmadagi moddaning massa ulushini (%) hisoblang.
5) Birinchi porsiyada ishlatilgan NaOH ning minimal massasini (g) hisoblang. Eritmani neytrallash uchun sarflangan 10% li HCl eritmasining massasini (g) aniqlang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

14-variant

Javoblar kaliti

Faqat o‘qituvchi uchun.

1–32-savollar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C	*B*	*A*	*A*	*B*	*A*	*B*	*A*	*A*	*D*	*C*	*B*	*D*	*D*	*D*	*C*
17	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**
A	*D*	*D*	*A*	*C*	*C*	*C*	*D*	*A*	*B*	*B*	*B*	*B*	*C*	*C*	*D*

33–35-savollar

No	Javob	Qiymat
33	*D*	0,4
34	*C*	16
35	*E*	1,12

36–40-savollar

No	To‘g‘ri javob
36	24
37	75
38	27
39	24
40	21,6

41–43-topshiriqlar: javoblar

41-topshiriq.

1) 0,593
2) 0,75; 5,67
3) 10,18%
4) 490 g
5) 132 g; 21,2%

42-topshiriq.

1) $CH_3–CH_2–CHO + Ag_2O \rightarrow CH_3–CH_2–COOH + 2Ag\downarrow$
2) $CH{\equiv}CH + H_2O \rightarrow CH_3–CHO$
3) $CH_3–CH(OH)–CH_3 + CuO \rightarrow CH_3–CO–CH_3 + Cu + H_2O$ — nomi: **propanon**
4) $C_6H_5–NO_2 + 3H_2 \rightarrow C_6H_5–NH_2 + 2H_2O$
5) $H_2N–CH_2–COOH + NaOH \rightarrow H_2N–CH_2–COONa + H_2O$ — nomi: **natriy aminoetanoat (glitsinat)**
6) $HCOOCH_3 + NaOH \rightarrow HCOONa + CH_3OH$
7) $CH_3–CHCl–CH_3 + KOH \rightarrow CH_3–CH(OH)–CH_3 + KCl$

43-topshiriq.

1) 16,05 g; 13,2 g
2) 23,3 g
3) 0,1 mol; 0,2 mol; 11,2 l
4) 37,9 g; 18,47%; 2,76%
5) 20 g; 182,5 g

Mavzular taqsimoti

No	Mavzu	Tekshiriladigan ko‘nikma	Ball
1	Tirkashev *V* bob (kuchlanish qatori, jadval)	Jadval tahlili	1
2	11-sinf 8-bob; Tirkashev *V* bob (elektroliz)	Bilim va tushunish	1
3	11-sinf 8-bob; Tirkashev *V* bob (elektroliz)	Bilim va tushunish	1
4	Tirkashev I bob (kvant sonlari)	Bilim va tushunish	1
5	8-sinf (izotoplar; o‘rtacha atom massa)	Hisoblash va masala yechish	1

6	11-sinf (Mendeleyev–Klapeyron)	Hisoblash va masala yechish	1
7	8-sinf (ion bog‘)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
8	8-sinf; Tirkashev VI bob (Vant-Goff)	Hisoblash va masala yechish	1
9	8-10-sinf (σ- va π-bog‘lar)	Hisoblash va masala yechish	1
10	9-sinf (metallarning kislotalar bilan reaksiyasi)	Hisoblash va masala yechish	1
11	Tirkashev V bob (neytrallash, grafik)	Grafik tahlili	1
12	Tirkashev III bob (eritmalar, jadval)	Jadval tahlili	1
13	8-9-sinf (karbonatlar; kislotalar bilan reaksiya)	Hisoblash va masala yechish	1
14	9-sinf; 11-sinf (amfoter birikmalar, kompleks hosil bo‘lishi)	Bilim va tushunish	1
15	9-sinf; Tashev (Fe, Cu, Zn, Cr)	Bilim va tushunish	1
16	9-sinf; Tashev (anorganik birikmalar xossalari)	Bilim va tushunish	1
17	9-sinf (ishqoriy metallar, uglerod)	Hisoblash va masala yechish	1
18	8-9-sinf (karbonatlar; kislotalar bilan reaksiya)	Hisoblash va masala yechish	1
19	9-sinf; 10-sinf (tuzlar gidrolizi, qo‘shma gidroliz)	Hisoblash va masala yechish	1
20	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
21	10-sinf (spirt, aldegid, fenol sifat reaksiyalari)	Bilim va tushunish	1
22	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
23	10-sinf (alkan va alkenlarning galogenli hosilalari)	Hisoblash va masala yechish	1
24	10-sinf (murakkab efirlarning gidrolizi)	Hisoblash va masala yechish	1
25	10-sinf (uglevodlar; glukozaning bijg‘ishi)	Hisoblash va masala yechish	1
26	10-sinf (uglevodlar: kraxmal, glukoza)	Hisoblash va masala yechish	1
27	10-sinf (alkenlar, spirtlar, aldegidlar, kislotalar)	Hisoblash va masala yechish	1
28	10-sinf (arenlar, karbon kislotalar, murakkab efirlar)	Hisoblash va masala yechish	1
29	10-sinf (disaxaridlar; bijg‘ish)	Hisoblash va masala yechish	1
30	9-sinf; 10-sinf (sifat reaksiyalari; moddalarni farqlash)	Bilim va tushunish	1
31	9-sinf (sifat reaksiyalar)	Bilim va tushunish	1
32	9-sinf (CO_2 olinishi, 11-rasm)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
33–35	Aralash masala (moslashtirish)	Ko‘p bosqichli hisob	3
36–40	Qisqa javobli masalalar	Hisoblash	5
41–43	Yozma ish	Usul va hisob (M, A)	75